北大ハナバチ相の60年間の変化：土地利用が属の採集個体数に与えた影響

○永光輝義（森林総研）

ハナバチの社会進化の先駆的研究で知られる坂上昭一(1927–1996)は、地域の野生ハナバチ相を記録する採集調査を始めた。北海道大学の植物園と構内で1959年に採集された結果はSakagami & Fukuda (1973)にまとめられた。その後10年おきに採集され、そのうち1979年と1989年の結果がMatsumura et al. (2020)に公開された。この調査は、1989年で途絶えていたが、2018年と2019年に再開したので、その結果を報告する。

戸田(2006モーリー15:66–77)

謝辞

2018年と2019年にともに採集し、標本を整理し、空中写真を判読してくださった稲荷尚己さん（北大）
調査方法についてご指導いただいた戸田正憲さん（北大）
同定にご助言いただいた松村雄さん
調査を支えてくださった滝久智さん、中村祥子さん（森林総研）に感謝します。

「坂上式」野生ハナバチ相調査(坂上・福田・川野1974生物教材9:1–60)は、その発祥の地である北海道大学で1959–1989年に10年おきに行われた。さらに日本各地で、同様の調査が行われた(松村2022「坂上昭一の昆虫比較社会学」)。

野生ハナバチ相調査の問題点と方法
附．札幌市藻岩山における調査結果[1)]

坂上昭一，福田弘巳，川野　博[2)]

北海道大学理学部動物学教室

Biofaunistic surveys of wild bees. Problems and methods, with results taken at Mt. Moiwa, Sapporo

Shôichi F. SAKAGAMI, Hiromi FUKUDA and Hiroshi KAWANO

Zoological Institute, Hokkaido University, Sapporo

北海道大学の植物園と構内における1959年の野生ハナバチ相調査は、 Sakagami & Fukuda (1973 J Fac Sci Hokkaido Univ Ser VI Zool 19:190–250) にまとめられたが、標本は散逸している。
1969年の調査は、液浸標本が兵庫県博に収められている。

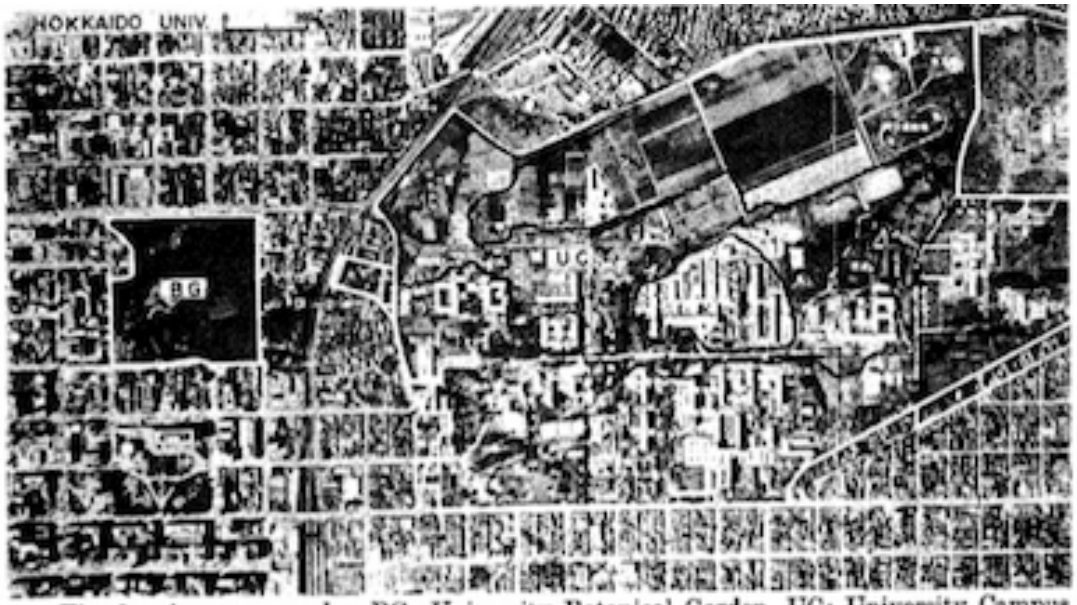


Fig. 1. Area surveyed. BG: University Botanical Garden, UC: University Campus. In UC, sampling areas are delimited with black waving lines. Aerial photo was taken in 1970, so that some parts surveyed in 1959 are already replaced by buildings.

1979年と1989年の調査は、 松村と滝が標本を森林総研に収集し、種同定を進め、Sakagami & Fukuda (1973)の種同定と対応させ、Matsumura et al. (2020 Ecol Res 2020:1–4)に公開した。

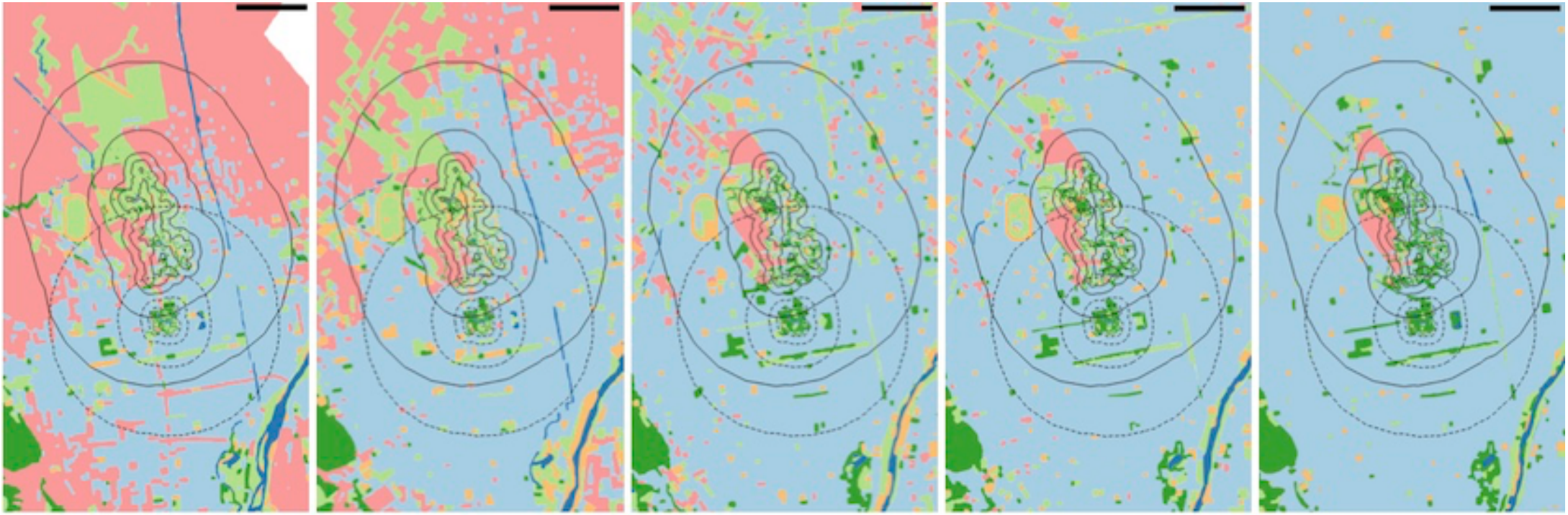
調査は、1989年で途絶えていた。

永光と稲荷は、2017年に戸田から調査方法を現場で確認し、2018年と2019年に調査を再開した。

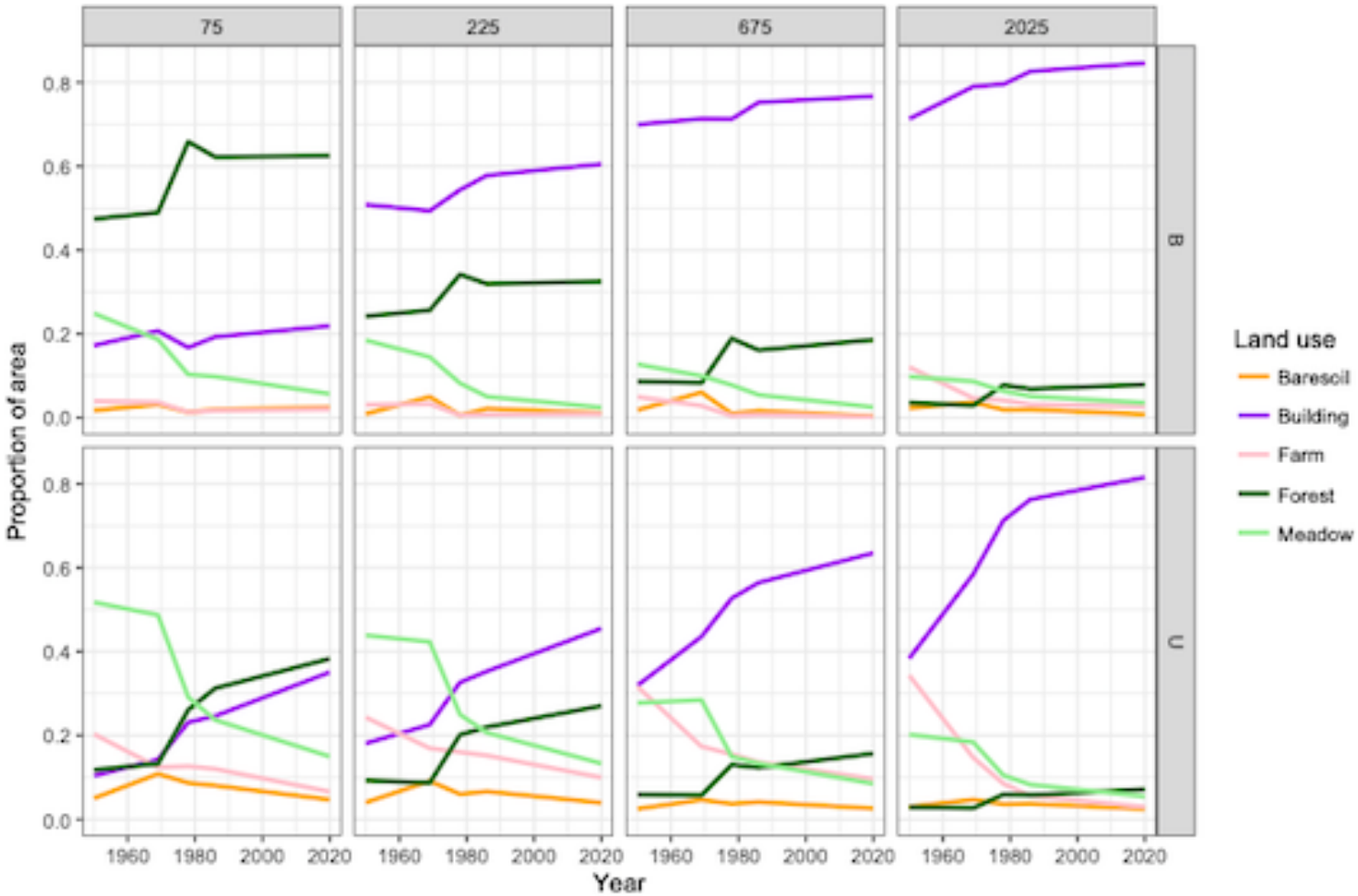
採集者バイアスや連年変動を検討できる調査設計にした。

2022年では種同定がまだ不完全なため、属の採集個体数を扱う。
土地利用が属の採集個体数に与えた影響を解析する。

土地利用は、調査ルート周囲の75, 225, 675, 2025 mバッファーにおける森林（濃い緑）、草地（薄い緑）、裸地（オレンジ）、農地（ピンク）、人工被覆地（水色）、水面（青）の面積割合で示す。



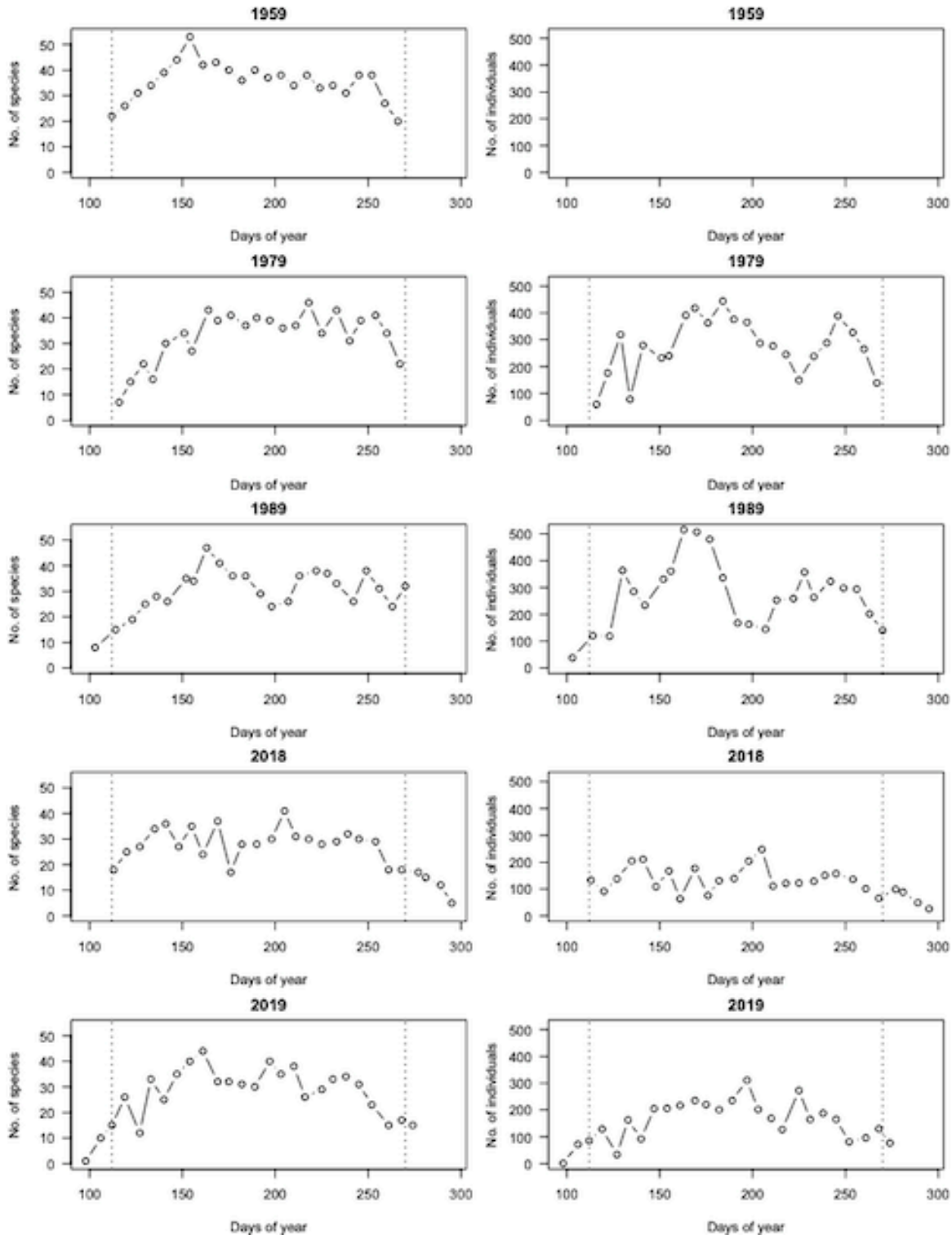
草地と農地が減り、森林と人工被覆地が増えた。
裸地は1970年頃にピークがあった。
バッファー (75–2025 m)が大きくなると、人工被覆地が増える。
植物園(B)は構内(U)より、草地・裸地・農地が少ない。



年次間で共通する、4月から9月までの23回の採集で得られた個体数を用いる。
ただし、1979年の1, 4回目で構内の採集が欠測だった。
1959年の個体数変動は不明である。

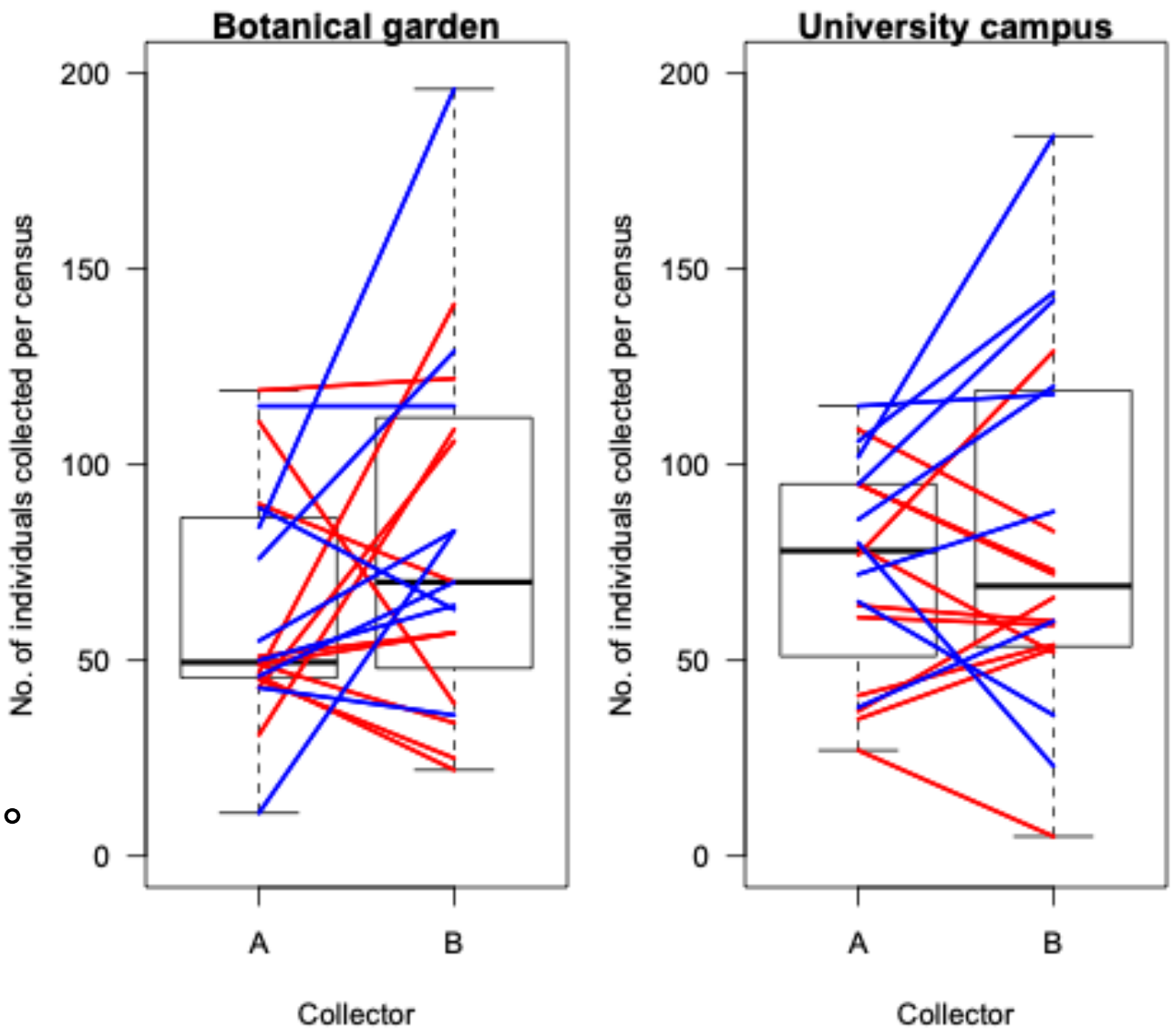
各回で採集された種数の季節変化はあまり変わらなかった。

各回で採集された個体数の季節変化は二山形から台地形になった。



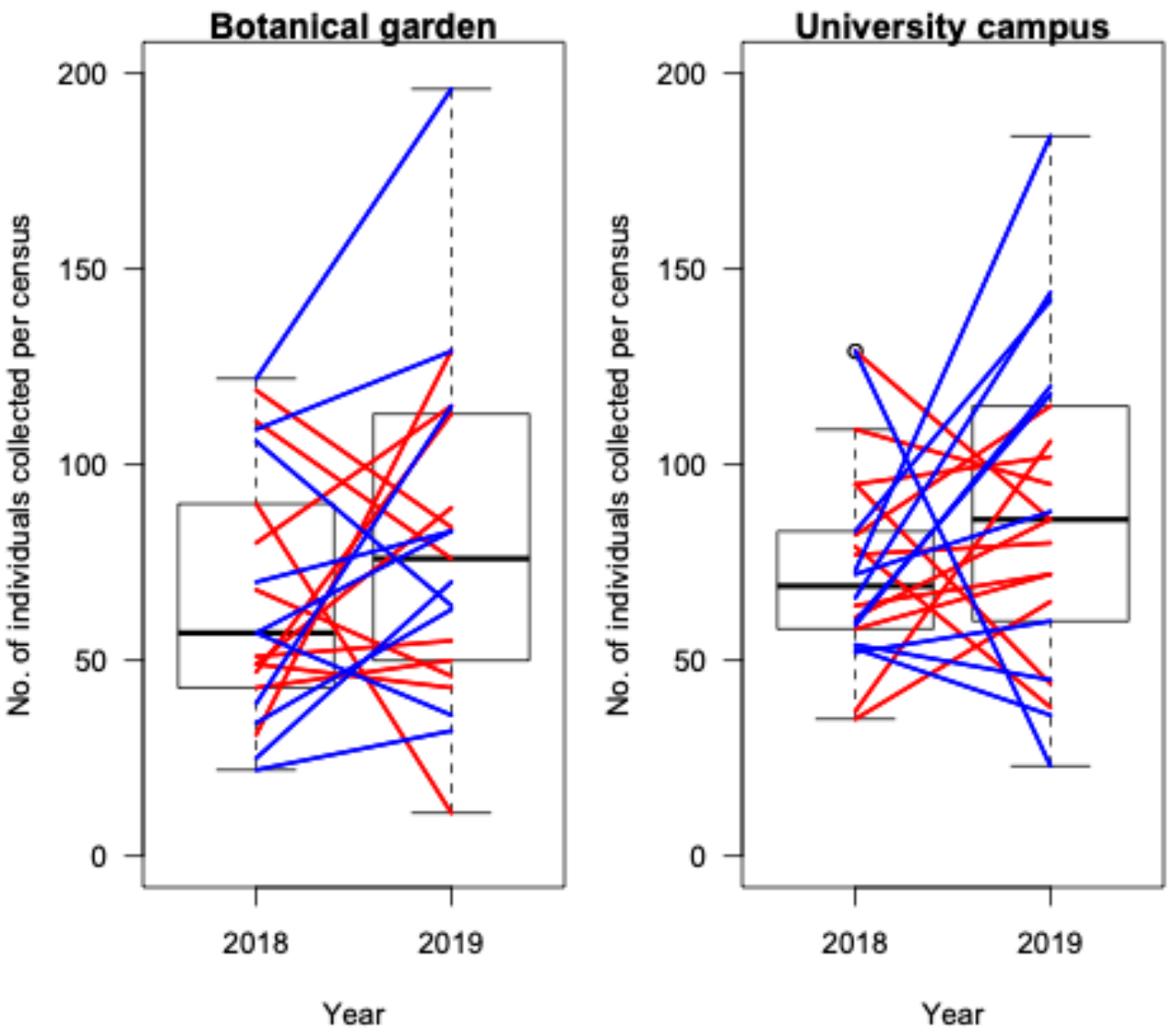
植物園と構内および2018年(赤)と2019年(青)において、各回の採集個体数に、採集者の間で差はなかった(引き続く回のペアワイズ検定)

採集者Bは、採集者Aの1.19倍の個体数を採集した。

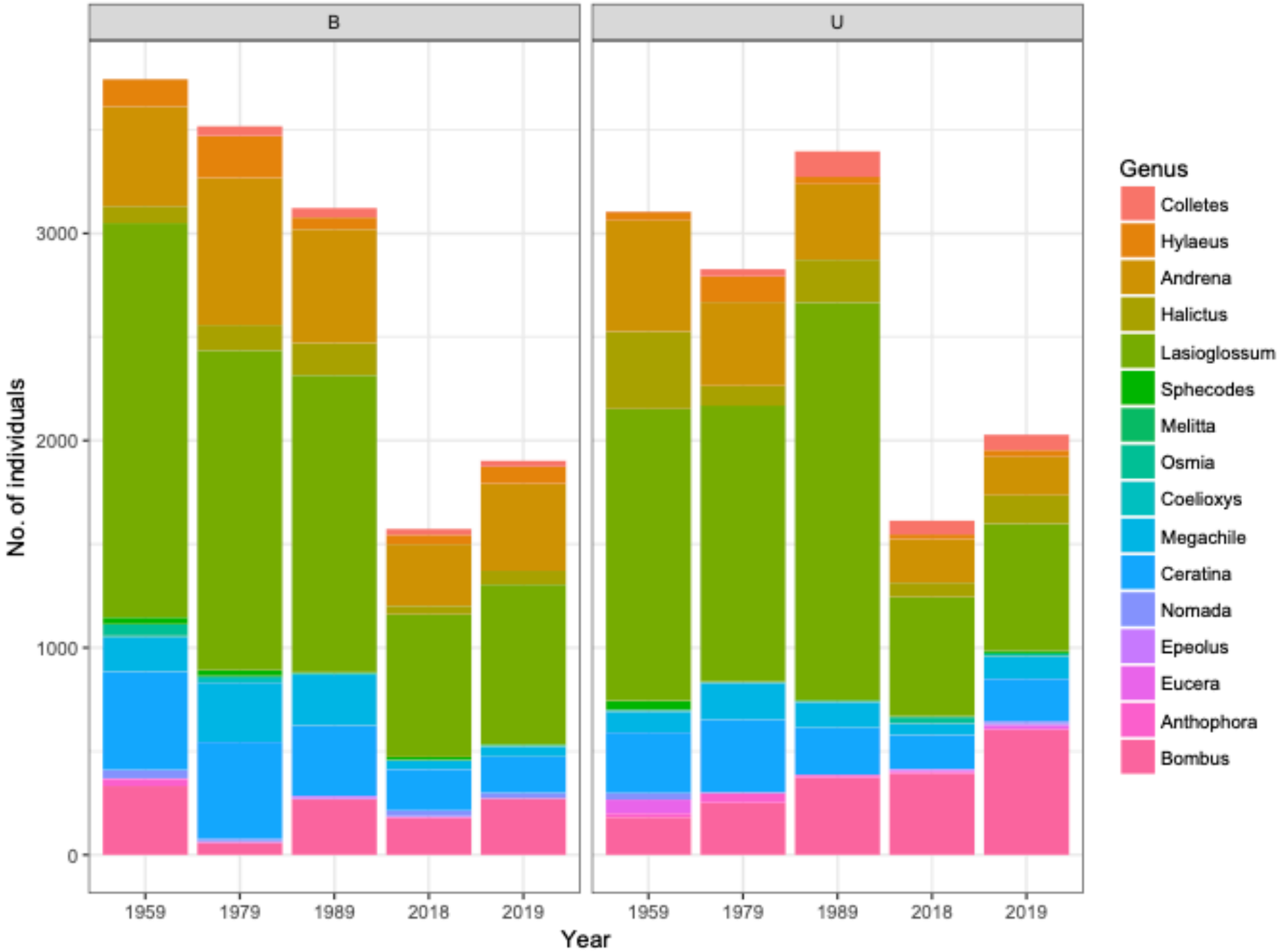


植物園と構内および採集者A(赤)と採集者B(青)において、各回の採集個体数に、2018年と2019年の間で差はなかった(引き続く回のペアワイズ検定)。

2019年は、2018年の1.20倍の個体数が採集された。



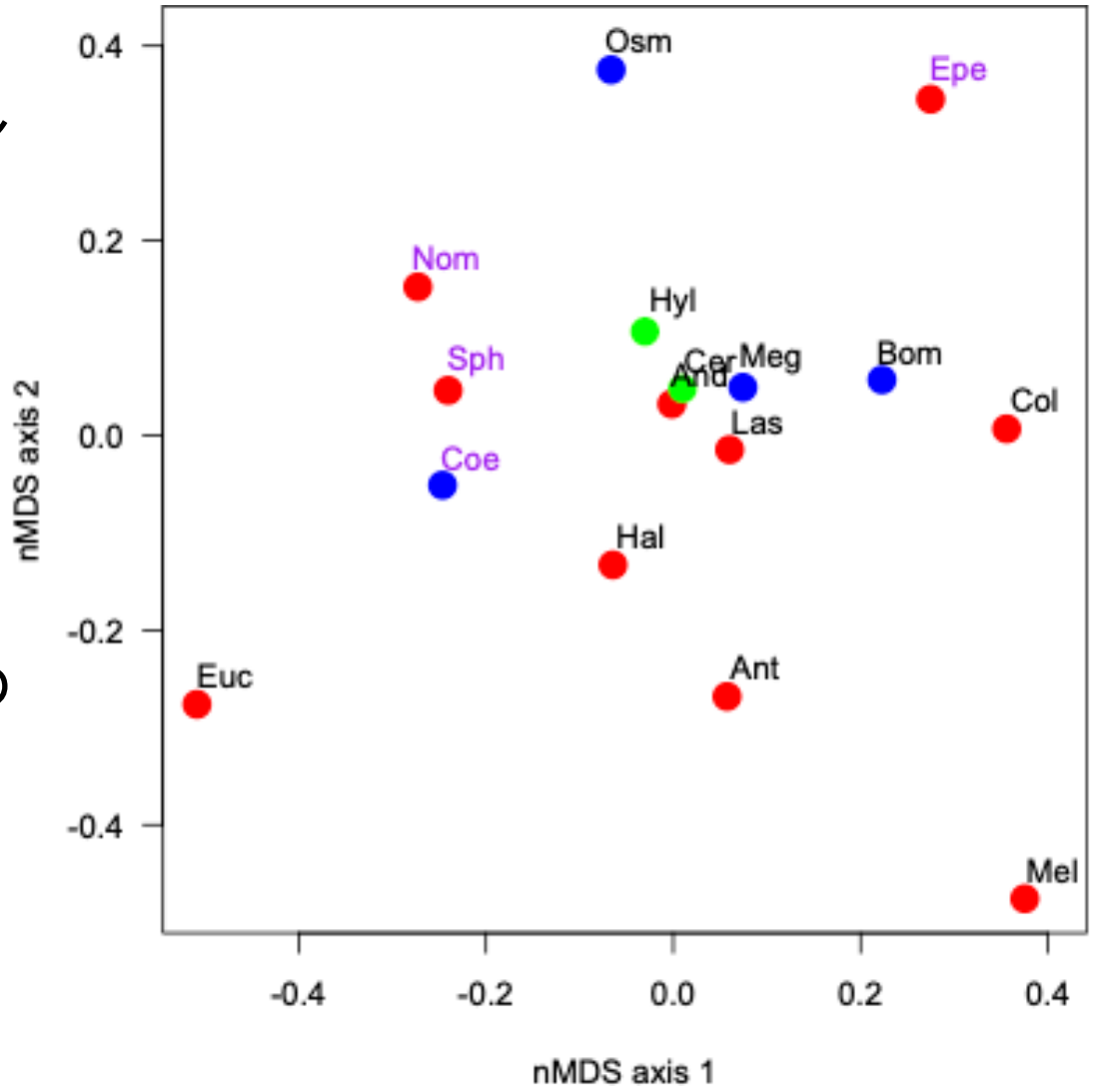
植物園(B)と構内(U)で、採集個体数は半減した(U1979の欠測に注意)



16属について、植物園・構内と年次における採集個体数パターンのMorisita-Horn類似度でMDSした。

営巣性の違う主要な属Hylaeus, Andrena, Lasioglossum, Megachile, Ceratinaはともに減少した。まれな属は確率的ばらつきにより周辺に位置づけられた。

労働寄生する属(紫字)はその主な宿主の属のパターンと似ていた。
Sphecodes>Lasioglossum
Coelioxys>Megachile
Nomada>Andrena
Epeolus->Colletes

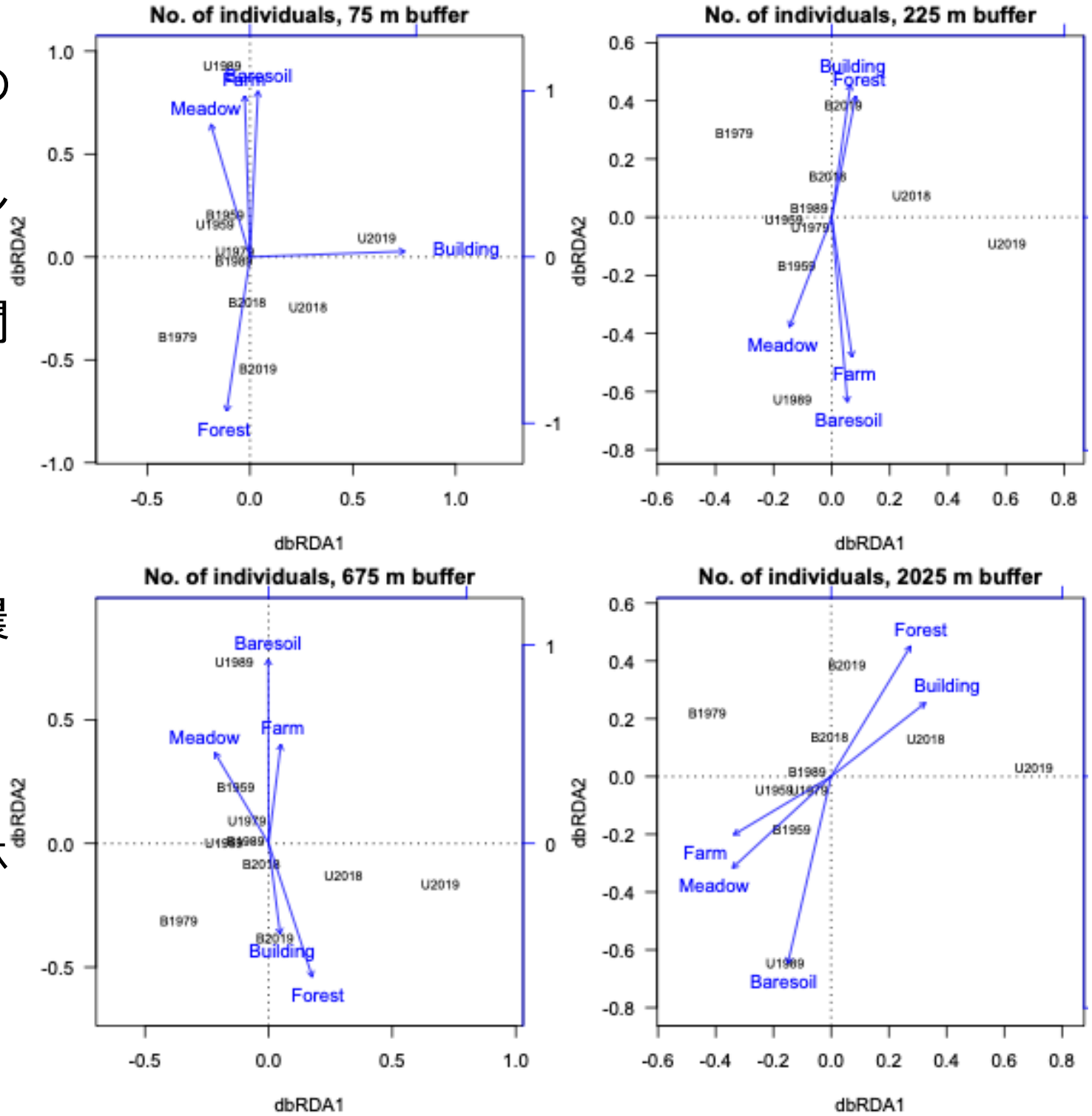


営巣性の類別
赤：地中穿孔性
緑：植物穿孔性
青：地中・地上借孔性

植物園・構内と年次の10組について、16属の採集個体数パターンのMorisita-Horn類似性と土地利用との相関をRDAした。

構内は植物園と比べ、Halictus, Bombusが多く、草地・裸地・農地が多い。

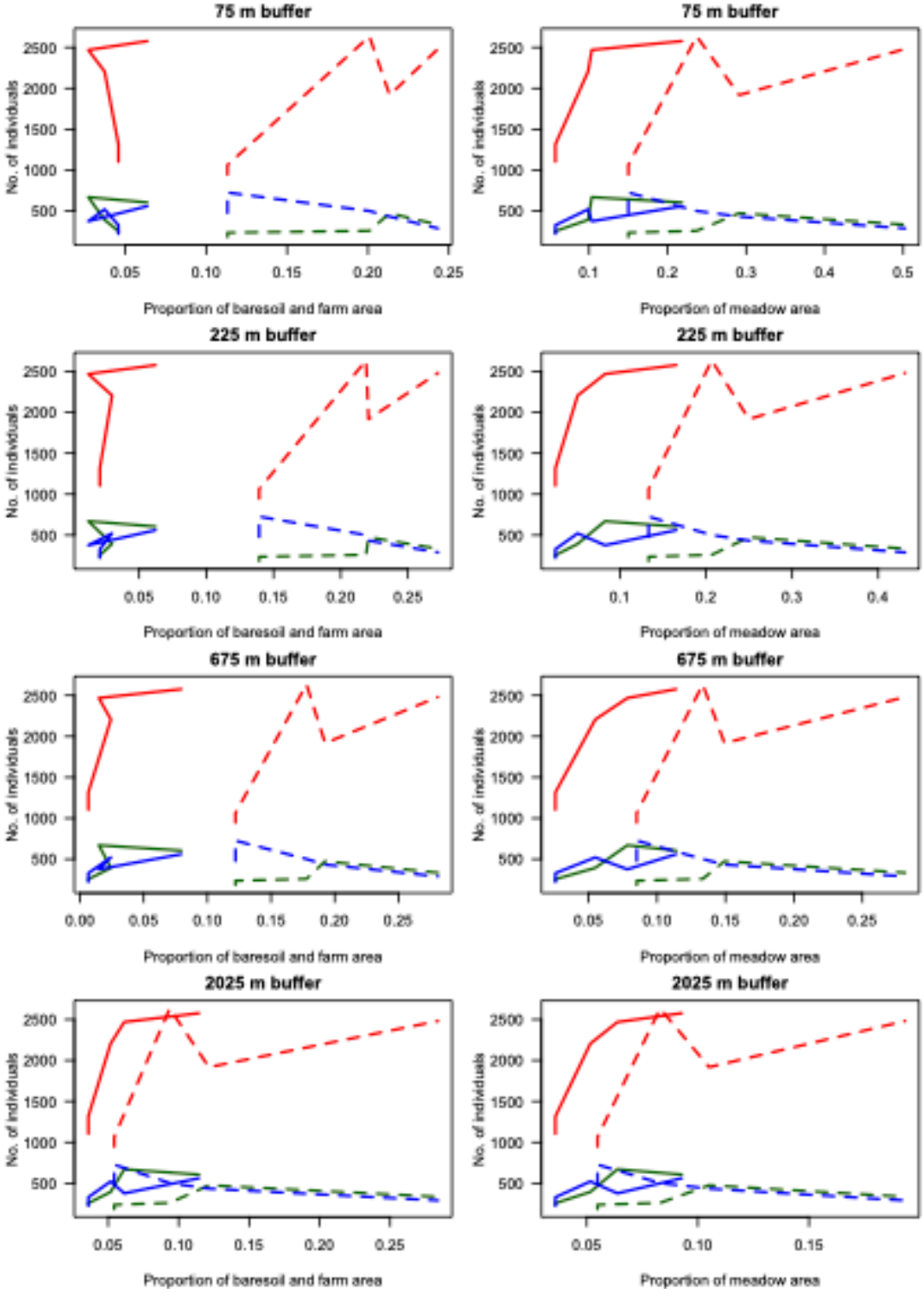
2018, 2019年は、Bombusが増え、森林と人工被覆地が増加。



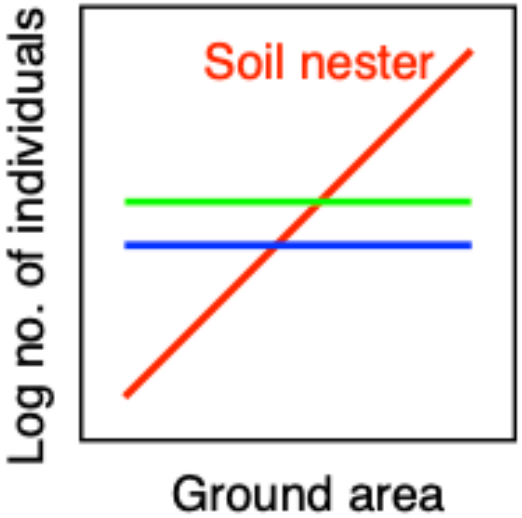
裸地・農地(左)と草地(右)の面積比を横軸に、地中穿孔性(赤)・植物穿孔性(緑) 、地中・地上借孔性(青)の属の植物園(実線)と構内(破線)における採集個体数を縦軸とした年次変化

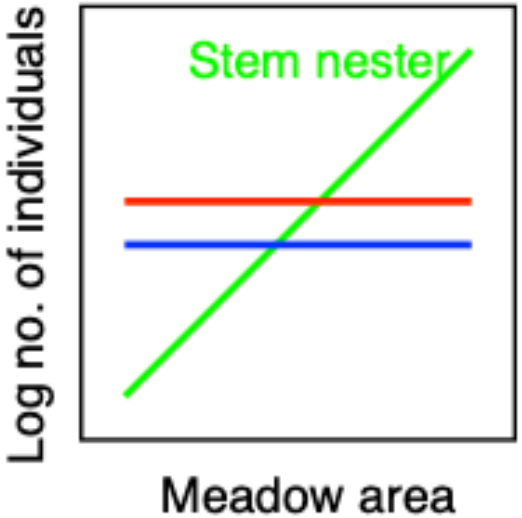
植物園・構内の属：切片のランダム効果とし、裸地・農地および草地の面積比と営巣性との主効果・交互作用から採集個体数を予測するモデルを選択

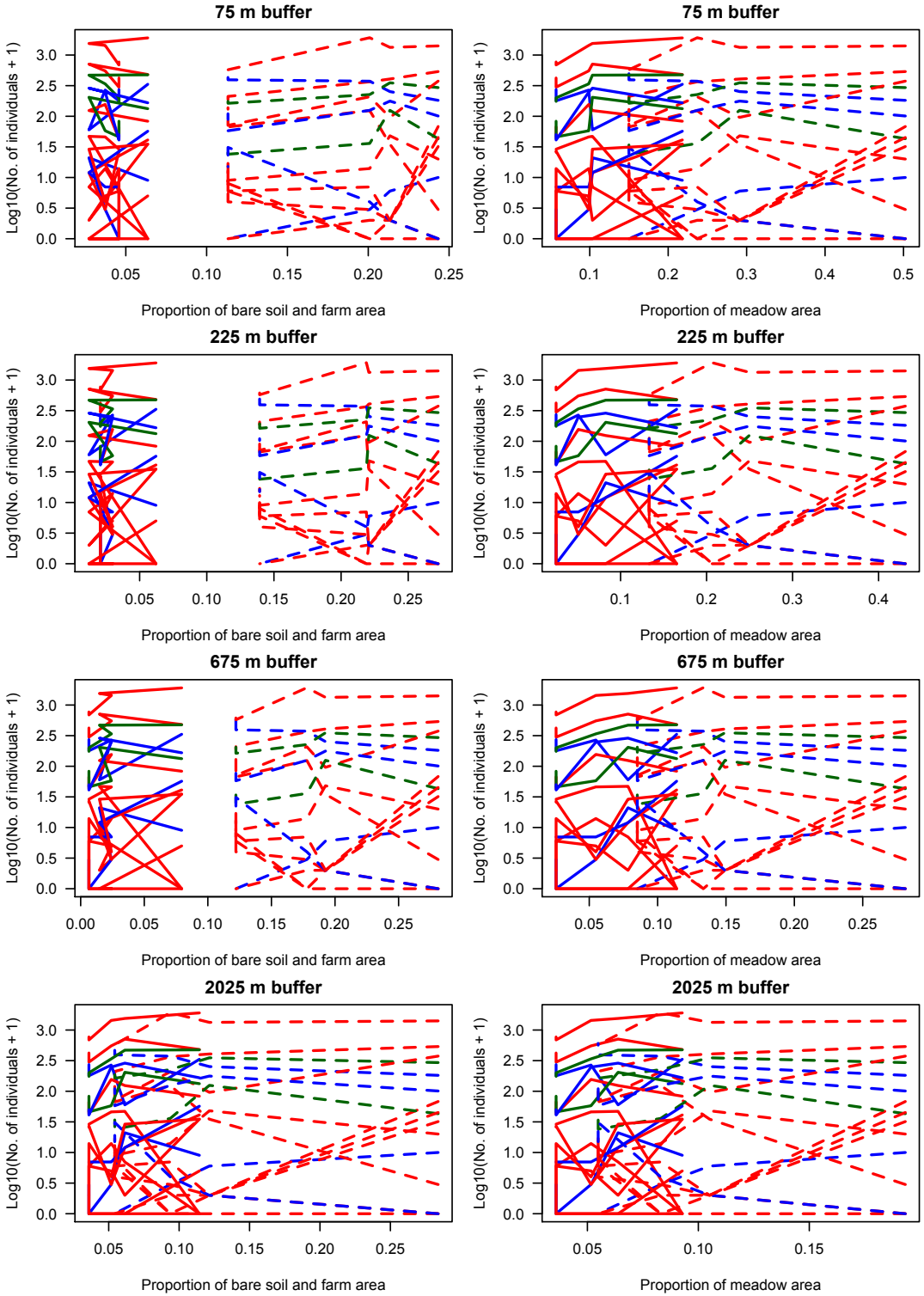
地中穿孔性の採集個体数は裸地・農地の面積比と、植物穿孔性は草地とともに増えると予測された。



Random effects of genus@site (16*2 levels) on intercept
Responses of no. to area among 5 surveys







地中・地上借孔性と比べて、75–675 mバッファーで、地中穿孔性は裸地・農地面積比と正の、植物穿孔性は草地面積比と正の交互作用を示し、2025 mバッファーで、地中・植物穿孔性は草地面積比と正の交互作用を示す。

					Main effect				Interaction			
Buffer (m)	Model	AIC	Akaike weight	Inter-cept	Soil nester	Stem nester	Ground area*	Meadow area	Soil × Ground*	Soil × Meadow	Stem × Ground*	Stem × Meadow
75	1	5097.2	0.65	4.09	-1.66	0.62	-6.01	1.11	9.88		3.69	1.55
75	2	5098.6	0.34	4.08	-1.64	0.63	-5.56	0.90	9.32	0.25	3.24	1.76
75	3	5105.1	0.01	4.03	-1.59	0.79	-4.28	0.46	8.04	0.70		2.78
225	1	4966.2	0.36	3.99	-1.72	0.88	-3.27	0.12	10.04		-2.03	4.39
225	2	4967.0	0.24	4.04	-1.77	0.78	-4.36	0.63	11.25	-0.56		3.52
225	3	4967.1	0.24	4.02	-1.74	0.76	-3.63	0.20	10.22			3.66
225	4	4967.8	0.16	4.01	-1.74	0.86	-3.74	0.37	10.64	-0.30	-1.55	4.14
675	1	5113.7	0.72	3.86	-1.26	0.85	-1.37	-0.71	3.30	3.40	-5.51	9.87
675	2	5116.5	0.17	3.80	-1.19	0.90	1.33	-2.86		6.02	-8.21	12.02
675	3	5119.4	0.04	3.91	-1.32	0.80	-4.65	2.08	7.32		-2.24	7.09
675	4	5119.7	0.04	3.92	-1.33	0.74	-5.06	2.34	7.42			5.42
675	5	5120.1	0.03	3.91	-1.32	0.73	-4.11	1.48	6.04	1.21		5.54
2025	1	4228.2	1.00	3.36	-1.64	-0.29	-15.34	21.65	-9.96	25.46	-26.23	51.08

* Bare soil and farm area

今後の展開

形態観察とDNAバーコーディングにより種同定を進める。

2029年に北海道大学で採集する。

日本各地の「坂上式」野生ハナバチ相調査を再開し、さまざまな景観における長期の変動を解明し、地域に適したハナバチの保全を提言する。